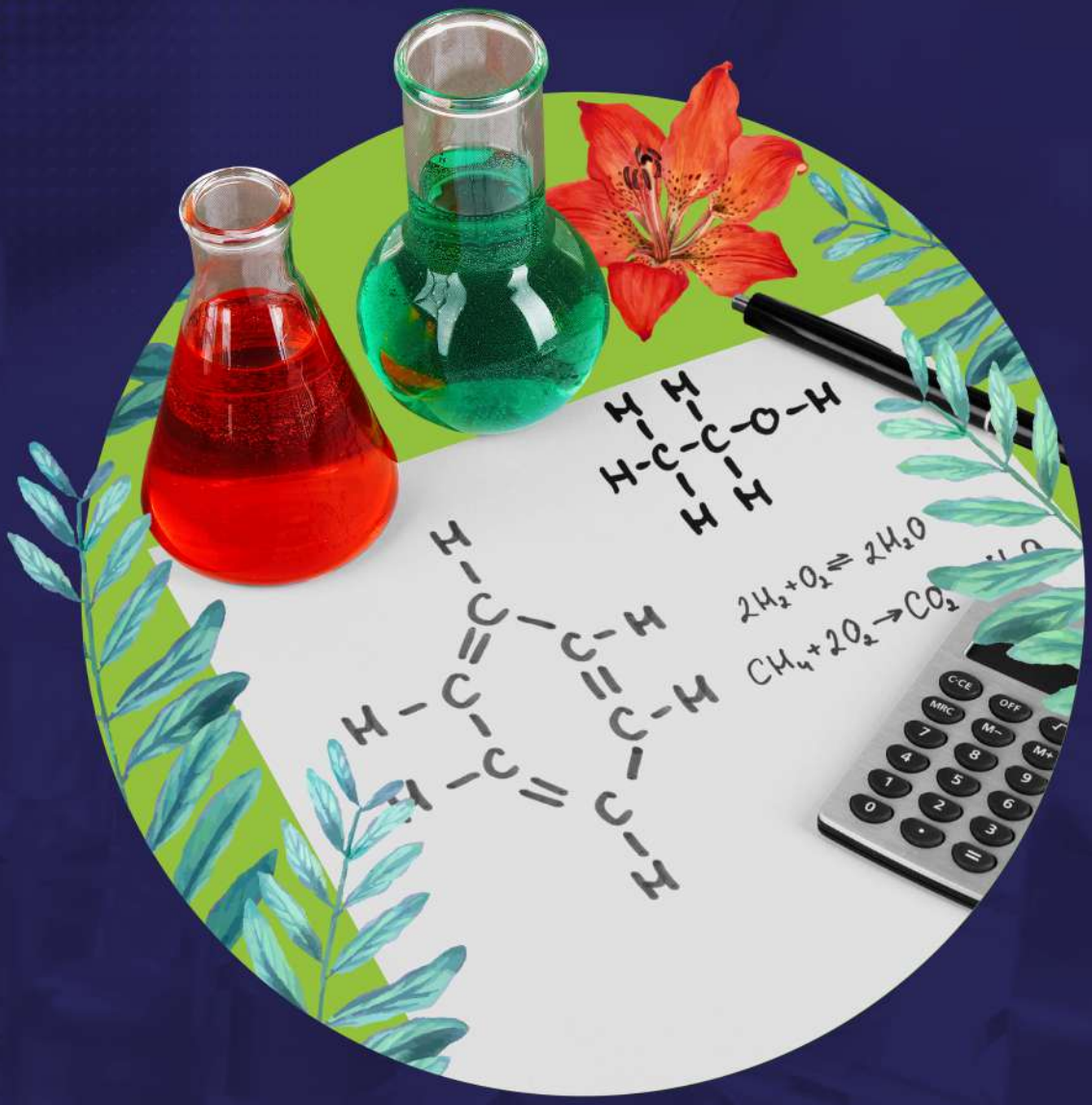
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Equilíbrio iônico

EQUILÍBRIO IÔNICO

É um equilíbrio químico particular que se estabelece entre uma substância química e seus íons produzidos na ionização ou dissociação.

Exemplos:

$$HCN_{(aq)} \leftrightarrows H^+_{(aq)} + CN^-_{(aq)}$$
$$NH_4OH_{(aq)} \leftrightarrows NH^+_{4(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

CONSTANTE DE IONIZAÇÃO

ÁCIDOS EM SOLUÇÃO AQUOSA

Consideremos um monoácido HA dissolvido em água e esperemos que seja estabelecido o equilíbrio iônico, de acordo com a equação:

$$HA_{(aq)} \leftrightarrows H^+_{(aq)} + A^-_{(aq)}$$

Define-se, então, uma constante de equilíbrio iônico para os ácidos:

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

BASES EM SOLUÇÃO AQUOSA

Consideremos a base BOH dissolvida em água e esperemos que o equilíbrio iônico se estabeleça, de acordo com a equação:

$$BOH_{(aq)} \leftrightarrows B^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

Analogamente aos ácidos, temos:

Constante de dissociação da base:

$$K_b = \frac{[B^+][A^-]}{[HA]}$$

K_a e K_b são constantes de equilíbrio para ionização ou dissociação de ácidos e bases que sejam fracos. Essas constantes nos revelam a força ácida ou básica da espécie considerada.

É bom lembrar das relações que se seguem:

$$\text{Maior } K_a \leftrightarrows \text{MAIOR ACIDEZ} \leftrightarrows \text{MENOR } pK_a$$
$$pK_a = -\log K_a$$

PARA ÁCIDOS

a. (PEDRO NUNES) A constante de ionização de um ácido K_a, nos fornece o grau de acidez, ou seja, se ele é mais forte ou mais fraco. Observe os ácidos a seguir, todos em solução aquosa de mesma concentração, e os coloque em ordem crescente de acidez.

I) $HCOOH$; $K_a = 1,8 \times 10^{-4}$

II) CH_3COOH ; $K_a = 1,8 \times 10^{-5}$

III) $CH_2C\ell COOH$; $K_a = 1,4 \times 10^{-3}$

IV) $CHC\ell_2COOH$; $K_a = 5,7 \times 10^{-2}$

V) $CC\ell_3COOH$; $K_a = 2,2 \times 10^{-1}$

a) V, IV, III, I, II.
b) IV, V, III, I, II.
c) III, II, I, IV, V.
d) II, I, III, IV, V.
e) I, II, III, IV, V.

b. (PEDRO NUNES) A constante de equilíbrio para a ionização do ácido etanoico (ácido acético) é da ordem de 10^{-5}. Considerando que o ácido metanoico tem um $pK_a = 4$, assinale a afirmativa verdadeira.

a) O pKa do ácido acético é igual a 10^{-5}.
b) O ácido metanoico é cerca de 10 vezes mais ácido que o ácido etanoico.
c) Ambos são ácidos carboxílicos fortes, pois apresentam elevados valores de pKa.
d) Por ter um pKa menor, o ácido metanoico é mais fraco que o etanoico nas mesmas condições.
e) O ácido metanoico e etanoico são fortes e inorgânicos, por conta da presença do grupamento carboxila.

c. (PEDRO NUNES) Nos ácidos carboxílicos a nomenclatura pode introduzir letras gregas, como alfa, beta e gama. O carbono alfa é o primeiro carbono depois da carboxila, o beta o segundo e gama o terceiro. Considerando o K_a do ácido β-cloro-propanoico igual a 10^{-4}, determine o pK_a do seu isômero de posição que é cerca de dez vezes mais ácido.

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) 7

PARA BASES

Maior K_b ⇆ MAIOR BACIDADE ⇆ MENOR pK_b

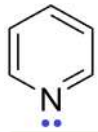
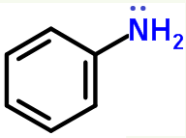
$pK_b = - \log K_b$

d. (PEDRO NUNES) As aminas são substâncias com caráter básico, pois segundo Lewia são capazer de doar o par de elétrons do nitrogênio. A N-metilmetanamina (dimetilamina), uma amina secundária, é cerca de trinta vezes mais básica que a amônia ($K_b = 1,8 \times 10^{-5}$). Qual o valor de pKb dessa amina?

Considere: log 5,4 = 0,7.

a) 3,3
b) 4,5
c) 5,7
d) 6,9
e) 7,4

e. (PEDRO NUNES) A piridina é uma substância mais básica que a anilina por conta de uma maior disponibilidade do par de elétrons. A anilina ainda tem um radical que atrai elétrons, o fenil, o que realmente faz com que sua basicidade seja menor. Observando o quadro abaixo, quantas vezes aproximadamente a piridina é mais básica que a anilina?

piridina, C_5H_5N		$K_b = 2 \times 10^{-9}$
anilina, $C_6H_5NH_2$		$K_b = 4,4 \times 10^{-10}$

a) 0,22
b) 1,1
c) 4,5
d) 11
e) 22

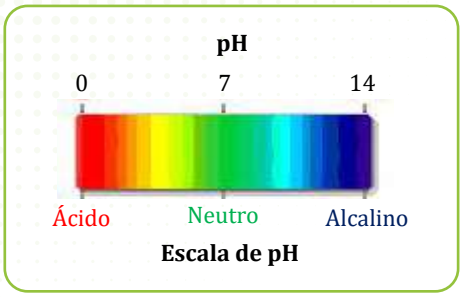
f. (PEDRO NUNES) Algumas substâncias de caráter básico estão apresentas a seguir com seus respectivos Kb's. Temos o hidróxido de amônio, o hidróxido de metil-amônio e o hidróxido de zinco. Assinale a única afirmativa que é correta em relação às três substâncias.

base	Kb
NH_4OH	$1,8 \times 10^{-5}$
CH_3NH_3OH	$5,0 \times 10^{-4}$
$Zn(OH)_2$	$1,2 \times 10^{-7}$

a O hidróxido de metil-amônio é a mais forte das bases.
b) O hidróxido de amônio é uma base perigosa por ser muito forte.
c) O hidróxido de zinco é cerca de 100 vezes mais básico que o hidróxido de amônio.
d) O hidróxido de zinco é na realidade uma substância de caráter ácido por conta do seu pequeno K_b.
e) A substância CH_3NH_3OH não existe por conta da impossibilidade do nitrogênio formar tantas ligações.

PH

É uma medida do potencial hidrogeniônico. Indica o grau de acidez ou de basicidade de um determinado meio.



IONIZAÇÃO DA ÁGUA

A água é um eletrólito muito fraco, basta observar sua condutividade extremamente baixa.

De forma simplificada podemos representar a ionização da água da seguinte maneira:

$$H_2O_{(l)} \leftrightarrows H^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

Escrevendo a expressão da constante de equilíbrio para a reação ...

$$K_{eq} = [H^+].[OH^-]/[H_2O] \rightarrow$$

$$K_{eq}.[H_2O] = [H^+]\times[OH^-] \rightarrow$$

$$K_W = [H^+]\times[OH^-]$$

Na prática sabe-se que a **25°C → $[H^+] = 10^{-7}mol\times L^{-1}$ e $[OH^-] = 10^{-7}mol\times L^{-1}$**

Logo, teremos: **$K_W = [H^+]\times[OH^-] \rightarrow K_W = 10^{-7}\times10^{-7} \rightarrow K_W = 10^{-14}$ (a 25°C)**

Resumindo: **$K_W = [H^+].[OH^-] = 10^{-14}$ (a 25°C)**

Agora poderemos analisar a acidez ou a basicidade de um determinado meio a 25°C através da $[H^+]$ ou $[OH^-]$.

Quando a **$[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}mol\times L^{-1}$** → meio **neutro**

Quando a **$[H^+] > 10^{-7}mol\times L^{-1}$** ou $[OH^-] < 10^{-7}mol\times L^{-1}$ → meio **ácido**

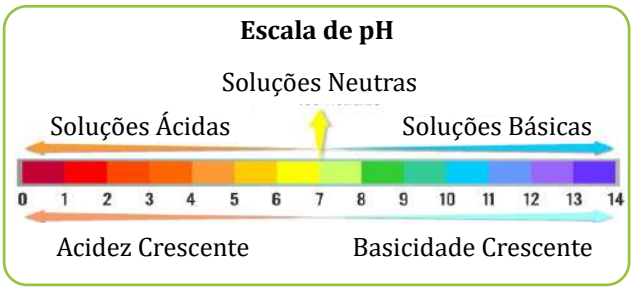
Quando a $[H^+] < 10^{-7}mol\times L^{-1}$ ou **$[OH^-] > 10^{-7}mol\times L^{-1}$** → meio **básico**

Como interpretar o grau de acidez ou basicidade de um determinado meio por potências de 10 elevada a um expoente negativo gera no mínimo confusões, Sorensen criou as equações a seguir para facilitar a interpretação.

EQUAÇÕES DE SORENSEN

$$pH = -\log [H^+] \quad e \quad pOH = -\log [OH^-]$$

ESCALA DE PH



- Exemplos

Substância	pH
Ácido de bateria	< 1,0
Suco gástrico	1,0 - 3,0
Sumo de limão	2,2 - 2,4
Refigerante tipo cola	2,5
Vinagre	2,4 - 3,4
Sumo de laranja	3,5
Cerveja	4,0 - 5,0
Café	5
Chá	5,5
Chuva ácida	< 5,6
Saliva de pacientes com cancro	4,5 - 5,7
Leite	6,3 - 6,6
Água pura	7
Saliva humana	6,5 - 7,5
Sangue humano	7,35 - 7,45
Água do mar	8
Sabonete de mão	9,0 - 10,0
Amoníaco	11,5
Água sanitária	12,5
Hidróxido de Sódio	13,5

Ácida

Neutra

Alcalina

COMO CALCULAR A $[H^+]$ E A $[OH^-]$?

Seja "M" a concentração da solução em $mol\times L^{-1}$ do ácido ou da base:

PARA ÁCIDOS

$$HA \rightarrow H^+ + A^- \qquad [H^+] = nM\alpha$$

- n → coeficiente do H^+
- M → concentração da solução em $mol.L^{-1}$
- α → grau de ionização

PARA BASES

$BOH \rightarrow B^+ + OH^-$ **[OH-] = nMα**

- n → coeficiente do OH^-
- M → concentração da solução em mol×L^{-1}
- α → grau de dissociação

Vamos praticar

g. (PEDRO NUNES) Um poço foi perfurado no sertão de Pernambuco com a finalidade de abastecimento de água para tanques de criação de peixes, mais precisamente tilápia. A análise da água revelou um concentração de íons H^+ igual a 0,01mmol/L. Qual o pH dessa água?

a) 1
b) 2
c) 7
d) 10
e) 12

h. (PEDRO NUNES) Água mineral é uma solução com diversos sais dissolvidos. Dependendo da fonte (solo mais precisamente) a água poderá ser ácida ou alcalina. Uma certa marca ao ser analisada apresentou um teor de íons H^+ da ordem de 2×10^{-6}mol/L. Qual o pH dessa água? Dado: log 2 = 0,3.

a) 5,0
b) 5,3
c) 5,5
d) 5,7
e) 6,0

i. (PEDRO NUNES) O cloreto de hidrogênio ($HC\ell$) é um gás nas condições do ambiente. Certa quantidade desse gás foi dissolvida em água, formando uma solução de ácido clorídrico, um ácido forte. A concentração desta solução foi determinada através de uma titulação, encontrando-se o valor de 0,001mol/L. Qual o potencial hidrogeniônico da mesma?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

j. (PEDRO NUNES) 6g de ácido acético (ácido etanoico) foi adicionado a um balão volumétrico de 1000mL, sendo logo em seguida aferido com água bidestilada. Sabendo que o grau de ionização do ácido na solução obtida é de 1%, determine o pH da mesma.

ácido etanoico → CH_3COOH
$M(CH_3COOH) = 60g/mol$

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

k. (PEDRO NUNES) Em um laboratório foi preparada uma solução a 0,01mol/L de ácido sulfúrico (H_2SO_4) com grau de ionização a 50%, resultante da reação entre o gás trióxido de enxofre e a água. Qual o pH desta solução?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

l. (PEDRO NUNES) Soluções de hidróxido de sódio (NaOH) são muito empregadas em laboratórios químicos. É uma base forte e corrosiva e, por isso mesmo, quando empregada em recipientes de vidro, como uma bureta, tem que ser removida o mais rápido possível, pois consegue corroer o mesmo. Qual o pH de uma solução desta base a 0,01mol/L?

a) 2
b) 5
c) 7
d) 10
e) 12

m. (PEDRO NUNES) O ácido clorídrico é um monoácido forte e também é conhecido como ácido muriático. Seu grau de ionização pode ser considerado de 100% e algumas de suas soluções pode apresentar pH = 2. Qual a concentração em mol/L deste ácido?

a) 0,001
b) 0,01
c) 0,1
d) 1
e) 2

n. (PEDRO NUNES) Na análise de uma base derivada do potássio, KOH, conhecida como potassa cáustica, foi encontrado um pOH igual a 1. Qual o pH dessa base forte?

a) 1
b) 3
c) 7
d) 9
e) 13

o. (PEDRO NUNES) Sabemos que no nosso corpo existem vários tipos de fluidos com os mais diversos valores de pH. Observando o diagrama a seguir, quantas vezes mais ácido é o líquido estomacal em comparação com o líquido intestinal?

a) 10
b) 100
c) 1000
d) 10000
e) 100000

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.